



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

PERIODO: ENERO - JUNIO 2026

Carrera:

Ingeniería en sistemas

Materia:

Patrones de Diseño

Tema:

Patrón de diseño Composite - aplicado a venta de máquinas armadas

Alumnos:

Felix Sandoval Josue Guadalupe 21211940

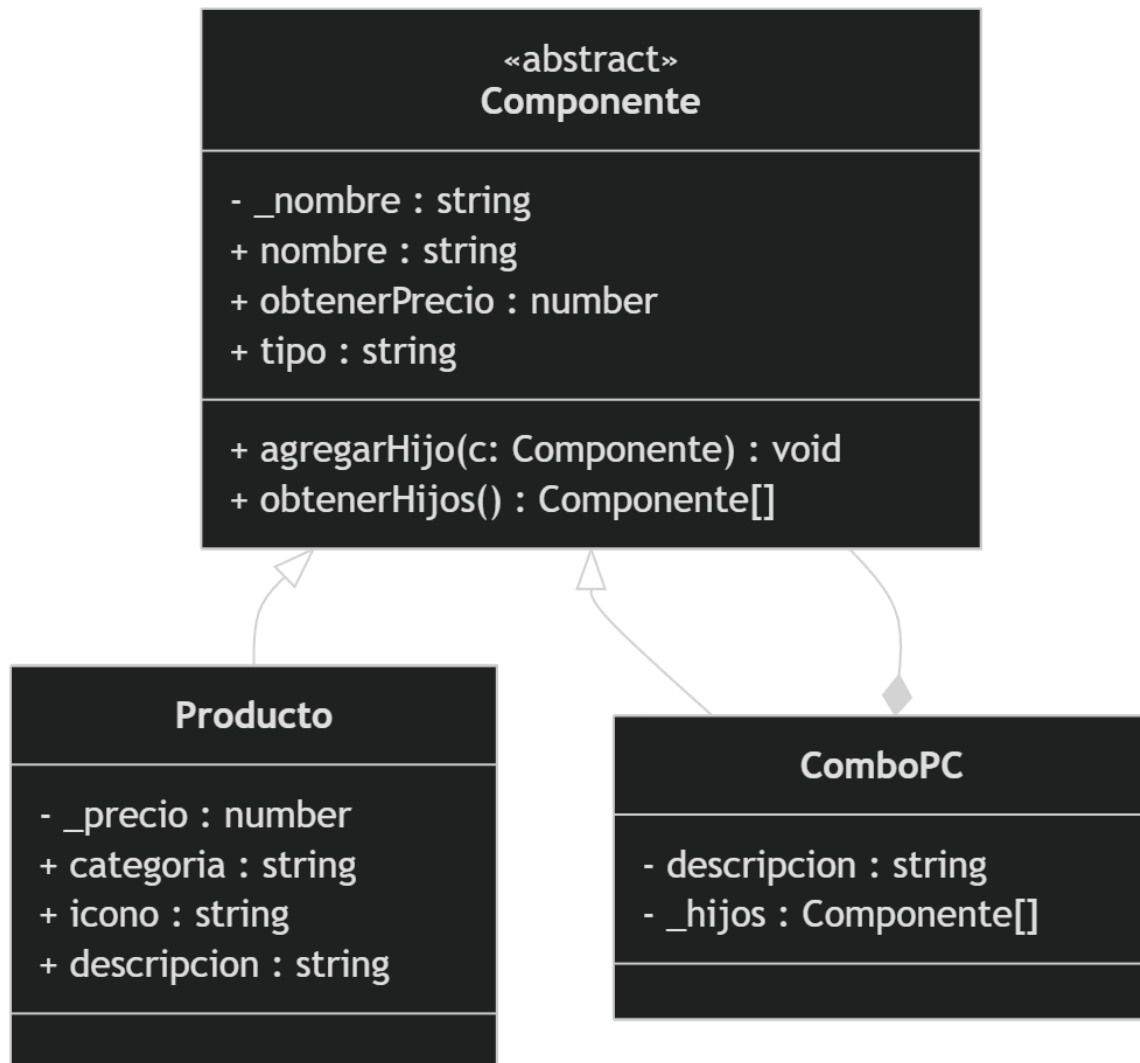
Docente:

Maribel Guerrero Luis

Fecha:

3/19/2026

Diagrama UML



¿Qué es el patrón composite?

El patrón Composite es un patrón de diseño estructural que sirve para organizar objetos en forma de árbol, de modo que puedas tratar de la misma manera a un objeto individual y a un conjunto de objetos.

Código

```
class Componente {
  constructor(nombre) {
    this._nombre = nombre;
  }

  get nombre() {
    return this._nombre;
  }

  agregarHijo(c) {
    throw new Error("Método no implementado");
  }

  obtenerHijos() {
    throw new Error("Método no implementado");
  }

  get obtenerPrecio() {
    throw new Error("Getter no implementado");
  }

  get tipo() {
    return "Componente";
  }
}

class Producto extends Componente {
  constructor(nombre, precio, categoria, icono, descripcion) {
    super(nombre);
    this._precio = precio;
    this.categoria = categoria;
    this.icono = icono;
    this.descripcion = descripcion;
  }

  agregarHijo(c) {
    console.warn("Un producto no puede tener hijos");
  }

  obtenerHijos() {
    return [];
  }
}
```

```

    get obtenerPrecio() {
        return this._precio;
    }

    get tipo() {
        return "Producto";
    }
}

class ComboPC extends Componente {
    constructor(nombre, descripcion) {
        super(nombre);
        this.descripcion = descripcion;
        this._hijos = [];
    }

    agregarHijo(c) {
        this._hijos.push(c);
    }

    obtenerHijos() {
        return this._hijos;
    }

    get obtenerPrecio() {
        return this._hijos.reduce((acc, item) => acc + item.obtenerPrecio, 0);
    }

    get tipo() {
        return "Combo";
    }
}

const productos = [
    new Producto("Ryzen 7 7800X3D", 8999, "Procesador", "🧠", "Excelente rendimiento para gaming y multitarea."),
    new Producto("RTX 4070 Super", 14999, "Tarjeta gráfica", "🎮", "GPU ideal para 1440p y alta tasa de FPS."),
    new Producto("RAM 32GB DDR5", 2899, "Memoria RAM", "⚡", "Mayor fluidez para juegos y trabajo pesado."),
    new Producto("SSD NVMe 1TB", 1699, "Almacenamiento", "💾", "Cargas rápidas para sistema y juegos."),
    new Producto("Motherboard B650", 3499, "Tarjeta madre", "🔌", "Base confiable para plataforma AM5."),

```

```

    new Producto("Fuente 750W Gold", 1999, "Fuente de poder", "🔌", "Energía estable y eficiente."),
    new Producto("Gabinete Airflow RGB", 1799, "Gabinete", "💻", "Buen flujo de aire y estética gamer."),
    new Producto("Monitor 24 144Hz", 4199, "Monitor", "🖥️", "Experiencia más fluida para gaming."),
];

const comboGamer = new ComboPC("PC Gamer Pro", "Build enfocada en gaming de alto rendimiento");
comboGamer.agregarHijo(productos[0]);
comboGamer.agregarHijo(productos[1]);
comboGamer.agregarHijo(productos[2]);
comboGamer.agregarHijo(productos[3]);
comboGamer.agregarHijo(productos[4]);
comboGamer.agregarHijo(productos[5]);
comboGamer.agregarHijo(productos[6]);

const comboOficina = new ComboPC("PC Oficina Plus", "Build equilibrada para trabajo y productividad");
comboOficina.agregarHijo(new Producto("Ryzen 5 5600G", 3299, "Procesador", "🧠", "Procesador con gráficos integrados.));
comboOficina.agregarHijo(new Producto("RAM 16GB DDR4", 1299, "Memoria RAM", "⚡", "Capacidad adecuada para oficina.));
comboOficina.agregarHijo(new Producto("SSD 500GB", 899, "Almacenamiento", "💾", "Velocidad y espacio básico.));
comboOficina.agregarHijo(new Producto("Motherboard B550", 2299, "Tarjeta madre", "🔌", "Plataforma sólida para oficina.));
comboOficina.agregarHijo(new Producto("Fuente 550W", 999, "Fuente de poder", "🔌", "Suficiente para esta configuración.));
comboOficina.agregarHijo(new Producto("Gabinete compacto", 1099, "Gabinete", "💻", "Diseño limpio para escritorio.));

const comboStreaming = new ComboPC("PC Streaming Creator", "Pensada para gaming, edición y transmisión");
comboStreaming.agregarHijo(new Producto("Intel i7 14700K", 9499, "Procesador", "🧠", "Excelente para multitarea avanzada.));
comboStreaming.agregarHijo(new Producto("RTX 4070 Ti", 18999, "Tarjeta gráfica", "🎮", "Potencia gráfica para creación.));
comboStreaming.agregarHijo(new Producto("RAM 64GB DDR5", 4999, "Memoria RAM", "⚡", "Ideal para edición y streaming.));
comboStreaming.agregarHijo(new Producto("SSD NVMe 2TB", 2999, "Almacenamiento", "💾", "Espacio amplio y gran velocidad.));
comboStreaming.agregarHijo(new Producto("Motherboard Z790", 4999, "Tarjeta madre", "🔌", "Mayor capacidad de expansión.));

```

```

comboStreaming.agregarHijo(new Producto("Fuente 850W Gold", 2699, "Fuente de
poder", "🔌", "Más margen para alto consumo."));
comboStreaming.agregarHijo(new Producto("Gabinete premium", 2499,
"Gabinete", "💻", "Espacio y enfriamiento mejorados."));

const combos = [comboGamer, comboOficina, comboStreaming];
const carrito = new ComboPC("Carrito", "Contenedor principal del carrito");

function formatoMoneda(valor) {
  return new Intl.NumberFormat("es-MX", {
    style: "currency",
    currency: "MXN"
  }).format(valor);
}

function crearCardProducto(producto) {
  return `
    <article class="card">
      <div class="product-image">${producto.icono}</div>
      <div class="card-body">
        <div class="small-note">${producto.categoria}</div>
        <div class="card-title">${producto.nombre}</div>
        <div class="card-desc">${producto.descripcion}</div>
        <div class="price">${formatoMoneda(producto.obtenerPrecio)}</div>
        <div class="card-actions">
          <button class="btn"
onclick="agregarAlCarritoProducto('${producto.nombre}')">Agregar</button>
          <button class="btn-outline">Detalles</button>
        </div>
      </div>
    </article>
  `;
}

function crearCardCombo(combo) {
  return `
    <article class="card">
      <div class="product-image">🛒</div>
      <div class="card-body">
        <div class="small-note">Build completa · Composite</div>
        <div class="card-title">${combo.nombre}</div>
        <div class="card-desc">${combo.descripcion}</div>
        <div class="small-note">${combo.obtenerHijos().length} componentes
incluidos</div>
        <div class="price">${formatoMoneda(combo.obtenerPrecio)}</div>
      </div>
    </article>
  `;
}

```

```

        <div class="card-actions">
            <button class="btn"
onclick="agregarAlCarritoCombo('${combo.nombre}')">Agregar combo</button>
            <button class="btn-outline"
onclick="verCombo('${combo.nombre}')">Ver piezas</button>
        </div>
    </div>
</article>
`;
}

function renderProductos() {
    const grid = document.getElementById("productosGrid");
    grid.innerHTML = productos.map(crearCardProducto).join("");
}

function renderCombos() {
    const grid = document.getElementById("buildsGrid");
    grid.innerHTML = combos.map(crearCardCombo).join("");
}

function agregarAlCarritoProducto(nombre) {
    const producto = productos.find(p => p.nombre === nombre);
    if (producto) {
        carrito.agregarHijo(producto);
        renderCarrito();
    }
}

function agregarAlCarritoCombo(nombre) {
    const combo = combos.find(c => c.nombre === nombre);
    if (combo) {
        carrito.agregarHijo(combo);
        renderCarrito();
    }
}

function agregarComboDestacado() {
    carrito.agregarHijo(comboGamer);
    renderCarrito();
}

function vaciarCarrito() {
    carrito._hijos = [];
    renderCarrito();
}

```

```

}

function verCombo(nombre) {
  const combo = combos.find(c => c.nombre === nombre);
  if (!combo) return;

  const piezas = combo.obtenerHijos()
    .map(h => `• ${h.nombre} - ${formatoMoneda(h.obtenerPrecio)}`)
    .join("\n");

  alert(`${combo.nombre}\n\n${piezas}\n\nTotal:
  ${formatoMoneda(combo.obtenerPrecio)}`);
}

function renderCarrito() {
  const contenedor = document.getElementById("cartItems");
  const hijos = carrito.obtenerHijos();

  if (hijos.length === 0) {
    contenedor.innerHTML = `<div class="empty">Tu carrito está
vacío.</div>`;
  } else {
    contenedor.innerHTML = hijos.map((item) => {
      const extra = item.tipo === "Combo"
        ? `${item.obtenerHijos().length} productos dentro`
        : item.categoria || "Producto";

      return `
      <div class="cart-item">
        <div class="cart-item-header">
          <div>
            <div class="cart-item-title">${item.nombre}</div>
            <div class="cart-item-type">${item.tipo} · ${extra}</div>
          </div>
          <div class="price" style="font-size:
1rem;">${formatoMoneda(item.obtenerPrecio)}</div>
        </div>
      </div>
      `;
    }).join("");
  }

  const subtotal = carrito.obtenerPrecio;
  const envio = 250;
  const total = subtotal + envio;

```



```

document.getElementById("subtotal").textContent = formatoMoneda(subtotal);
document.getElementById("envio").textContent = formatoMoneda(envio);
document.getElementById("totalFinal").textContent = formatoMoneda(total);

renderTree();
imprimirResumenConsola();
}

function renderTree() {
  const contenedor = document.getElementById("treeView");
  const hijos = carrito.obtenerHijos();

  if (hijos.length === 0) {
    contenedor.innerHTML = `
```

```
    hijos.forEach(h => ul.appendChild(renderNodo(h)));
    li.appendChild(ul);
  }

  return li;
}

function imprimirResumenConsola() {
  console.clear();
  console.log(`El total del carrito ${carrito.nombre} es
  ${carrito.obtenerPrecio}`);
  carrito.obtenerHijos().forEach(item => {
    console.log(`- ${item.tipo}: ${item.nombre} = ${item.obtenerPrecio}`);
  });
}

renderProductos();
renderCombos();
renderCarrito();
```

Programa ejecutado

CompuBuilder

Buscar procesadores, GPU, RAM, SSD...

Buscar

Cuenta

Favoritos

Carrito

PC Gamer

Workstation

Oficina

Upgrades

Arma tu computadora ideal

Compra piezas individuales o agrega una build completa. Con Composite, una build funciona como un objeto compuesto de muchos productos, y el total se calcula automáticamente.

Agregar combo gamer destacado

Componentes populares

Productos hoja del patrón Composite



Procesador
Ryzen 7 7800X3D

Excelente rendimiento para gaming y multitarea.

\$8,999.00

Agregar

Detalles



Tarjeta gráfica
RTX 4070 Super

GPU ideal para 1440p y alta tasa de FPS.

\$14,999.00

Agregar

Detalles



Memoria RAM
RAM 32GB DDR5

Mayor fluidez para juegos y trabajo pesado.

\$2,899.00

Agregar

Detalles



Almacenamiento
SSD NVMe 1TB

Cargas rápidas para sistema y juegos.

\$1,699.00

Agregar

Detalles



Tarjeta madre
Motherboard B650

Base confiable para plataforma AM5.

\$3,499.00

Agregar

Detalles



Fuente de poder
Fuente 750W Gold

Energía estable y eficiente.

\$1,999.00

Agregar

Detalles



Gabinete
Gabinete Airflow RGB

Buen flujo de aire y estética gamer.

\$1,799.00

Agregar

Detalles



Monitor
Monitor 24 144Hz

Experiencia más fluida para gaming.

\$4,199.00

Agregar

Detalles

Builds listas para comprar

Objetos compuestos que contienen varios productos



Build completa · Composite

PC Gamer Pro

Build enfocada en gaming de alto rendimiento

7 componentes incluidos

\$35,893.00

Agregar combo

Ver piezas



Build completa · Composite

PC Oficina Plus

Build equilibrada para trabajo y productividad

6 componentes incluidos

\$9,894.00

Agregar combo

Ver piezas



Build completa · Composite

PC Streaming Creator

Pensada para gaming, edición y transmisión

7 componentes incluidos

\$46,693.00

Agregar combo

Ver piezas

Vista jerárquica del carrito

Aquí se ve la orientación del patrón Composite en una tienda real.

Carrito	\$35,893.00
Combo con hijos	
PC Gamer Pro	\$35,893.00
Combo con hijos	
Ryzen 7 7800X3D	\$8,999.00
Producto individual	
RTX 4070 Super	\$14,999.00
Producto individual	
RAM 32GB DDR5	\$2,899.00
Producto individual	
SSD NVMe 1TB	\$1,699.00
Producto individual	
Motherboard B650	\$3,499.00
Producto individual	
Fuente 750W Gold	\$1,999.00
Producto individual	
Gabinete Airflow RGB	\$1,799.00
Producto individual	

Carrito de compras

Puedes agregar productos individuales o combos completos.

PC Gamer Pro	\$35,893.00
Combo · 7 productos dentro	
Subtotal	\$35,893.00
Envío	\$250.00
Total	\$36,143.00
Proceder al pago	
Vaciar carrito	

Conclusión:

El patrón Composite me pareció muy útil para este proyecto porque ayuda a organizar mejor la tienda y a manejar de la misma forma tanto productos individuales como combos completos. Gracias a eso, el carrito, los precios y la estructura general del sistema se vuelven más fáciles de hacer y entender. En pocas palabras, este patrón hace que el código quede más ordenado, más claro y con posibilidad de crecer después sin tanto problema.